

東大理科数学 2013

	It	思	統
1	A	B	A
2	A	A	A
3	B	B	B
4	B	A	B
5	A	C	C
6	B	B	B

第 1 問

[解] $x_0 = 1, y_0 = 0$

$$\begin{cases} x_{n+1} = ax_n - by_n \\ y_{n+1} = bx_n + ay_n \end{cases} \quad \dots ①$$

①より,

$$(x_{n+1} + iy_{n+1}) = (a+bi)(x_n + iy_n) \quad \dots ②$$

よって $e(i\theta) = \cos\theta + i\sin\theta$, $r \geq 0$ に対して, $a+bi = re(i\theta)$ とおくと, ②は $(x_n, y_n) \in \mathbb{C}$ として
回転して r 倍するに等しい。②より①を用いて,

$$x_0 + iy_0 = r^0 e(i0)$$

よって $x_0 + iy_0 = 1$ であるので, まず $r=1$... ③ とおくと,

$$i0 = 2n\pi \quad (n \in \mathbb{Z})$$

$0 \leq \theta < 2\pi$ と考えればよく,

$$\theta = \frac{k}{5}\pi \quad (k=0, 1, 2, 3, 4, 5)$$

となり, 点 P_k は $e(i\theta)$ に対応する点であるから,

$$\begin{cases} k=0 & \dots P_0 = P_1 \text{ と一致しない} \\ k=1 & \dots P_1 \text{ は全て異なる点を通る} \\ k=2 & \dots P_0 = P_3 \text{ と一致しない} \\ k=3 & \dots P_0 = P_2 \text{ } \\ k=4 & \dots P_1 \text{ は全て異なる点を通る} \\ k=5 & \dots P_0 = P_5 \text{ と一致しない} \end{cases}$$

となり, 求めるのは $k=1, 5$ の時である。

$$a+bi = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$\therefore (a, b) = \left(\frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$x_{n+1} + iy_{n+1} = (ax_n - by_n) + i(bx_n + ay_n)$$

$$(a+bi)x_n - (b+ai)y_n$$

$$a^2(a^4+15b^4) - b^2(b^4+15a^4)$$

$$x_{n+1} = -by_n$$

$$x_0 = 0$$

$$y_{n+1} = bx_n$$

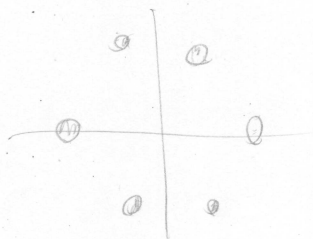
$$y_1 = b$$

$$(1 - 27 + \frac{135}{4} - 45) a^6$$

$$91$$

$$\frac{27}{64}$$

$$x_{n+1} + iy_{n+1} = (a+bi)(x_n + iy_n)$$



第 2 問

【解】 $C = \cos x, S = \sin x$ とする。 $x > 0$ から

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow \frac{C - Sx}{x^2} = a$$

である。この左辺 $h(x)$ とする。 $(C - Sx)' = (-S - S - Cx) = -(2S + Cx)$ から、

$$h'(x) = \frac{-(2S + Cx) \cdot x^2 - 2x(C - Sx)}{x^4} \\ = \frac{-(x^2 + 2)}{x^3} C$$

だから、下表を作る。

x	0	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$	2π			
h'		-	0	+	0	-	0
h		$\searrow$		$\nearrow$		$\searrow$	

これと、 $h(x) = \frac{C}{x^2} - \frac{S}{x} \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow +0$) から、グラフの根元形は右図

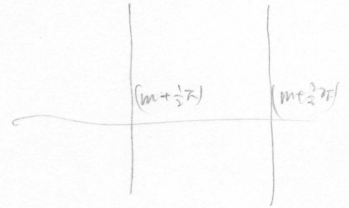
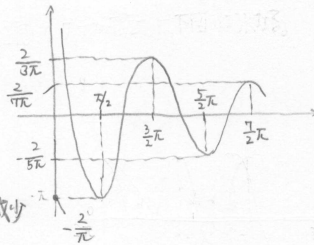
よって、極値は、

$$h(2m\pi + \frac{\pi}{2}) = \frac{-1}{2m\pi + \frac{\pi}{2}}$$

$$h(2m\pi + \frac{3\pi}{2}) = \frac{1}{(2m\pi + \frac{3\pi}{2})}$$

だから、これらの絶対値は、 m にあて単調減少である。したがって、図から

$$a = -\frac{2}{5\pi}, \frac{2}{\pi} < a < \frac{2}{3\pi}$$



$$f' = \frac{C}{x^2} - S$$

$$f' = \frac{-S \cdot x - C}{x^2} - C \\ = \frac{-Sx - C - Cx^2}{x^2}$$

$$\frac{\pi}{2} \sim \frac{3\pi}{2} \text{ で } -\frac{1}{e} > 0$$

$$-(C - Sx)$$

$$-(Sx + C + Cx^2) \\ Cx + S + -S +$$

$$\frac{-Sx - C}{x^2}$$

$$-\frac{x^2 + x + 1}{Cx^2}$$

$$(C - Sx)'$$

$$= (-S - S - Cx)$$

$$f' = -(2S + Cx)$$

$$C = Sx + ax^2$$

$$f' = -$$

$$-\frac{1}{2}C(2t + x)$$

第 3 問

[解] (1) n 回コインを投げた時に A が勝つのは n 回目の「実行」の前に A がコインを持ち、かつ投げて表が出る時である。さらに、 $n-1$ 回目までに A が 1 点、B が 0 点 1 点である。以下 $n=2$ とする。

1° B が 0 点の時

n は偶数である。以下の様に n 回の元の中、左から n 回目の「実行」の後に玉を持つ人を書き下すと、この間に 17 所だけ A が連続する場所がある。この場所の、えらび方は $n=2m$ とおく、 m 通り

$n=2$ のとき $\begin{matrix} 1 & 2 & & 2m-1 & 2m \\ \circ & \circ & \cdots & \circ & \circ \\ B & A & & A & A \end{matrix}$

2° B が 1 点の時

n は奇数である。1° と同様を考える。A, B 共に連続する場所が 17 所ずつある。

この時の場合の数は、右の様に $n=3$ の

BABA -- BA の列の中の 27 所に、A>B を示す

入った場合の数で、 $n=2m+1$ とおく、 B の列

方は $m-1$ 通り、A の列の方は m 通りで、合わせて $(m-1)m$ 通り

$\begin{matrix} 1 & 2 & & 2m & 2m+1 \\ \circ & \circ & \cdots & \circ & \circ \\ B & A & & B & A \end{matrix}$

$\begin{matrix} & B & & A & \\ & \downarrow & & \downarrow & \\ 1 & 2 & & 2m & 2m+1 \\ B & A & & B & A \end{matrix}$

全事象は 2^n 通りで、同様にして、 $n=1$ の時、 $P(1)=0$ から 2° の表でよく、

$$P(n) = \begin{cases} \frac{n}{2^{n+1}} & (n \in \text{even}) \\ \frac{(n-1)(n-2)}{2^{n+2}} & (n \in \text{odd}) \end{cases}$$

(2) $A_n = \sum_{n=1}^{\infty} P(n)$ とおく。まず、 $N=2m$ ($m \in \mathbb{N}$) の時、(1) から

$$\begin{aligned} A_n &= \sum_{n=1}^{\infty} \{P(2n-1) + P(2n)\} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(2n-1)(2n-2)}{2^{2n+1}} + \frac{2n}{2^{2n+1}} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 - 5n + 4}{4^n} \end{aligned}$$

∴ $B_n = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^n$, $C_n = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^n$ とおく。

$$\begin{aligned} B_n &= \left(\frac{1}{4} n - \frac{1}{(4-1)^2} \right) \left(\frac{1}{4} \right)^n + \frac{1}{(4-1)^2} \\ &= \left(\frac{1}{4} n - \frac{16}{9} \right) \left(\frac{1}{4} \right)^n + \frac{4}{9} \end{aligned}$$

である。

$$\begin{cases} C_n = 1 \cdot \left(\frac{1}{4}\right) + \cdots + n^2 \left(\frac{1}{4}\right)^n \\ \frac{1}{4} C_n = \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \cdots + (n-1)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^n + n^2 \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} \end{cases}$$

両辺を引いて、

$$\begin{aligned} \frac{3}{4} C_n &= \sum_{k=1}^n (2k-1) \left(\frac{1}{4}\right)^k - n^2 \left(\frac{1}{4}\right)^n \\ &= 2B_n - \frac{1}{4} \frac{1-(\frac{1}{4})^n}{1-\frac{1}{4}} - n^2 \left(\frac{1}{4}\right)^n \\ C_n &= \frac{8}{3} B_n - \frac{4}{9} + \frac{4}{9} \left(\frac{1}{4}\right)^n - n^2 \left(\frac{1}{4}\right)^n \end{aligned}$$

となる。②から、 $n \rightarrow \infty$ の時、 $B_n \rightarrow \frac{4}{9}$, $C_n \rightarrow \frac{20}{27}$ となるので、①より

$$A_n \rightarrow 2 \frac{20}{27} - 5 \frac{4}{9} + \frac{1}{1-\frac{1}{4}} = \frac{16}{27}$$

である。

$$A_{2m+1} = A_{2m} + P(2m+1) \rightarrow \frac{16}{27}$$

だから、④から、

$$A_n \rightarrow \frac{16}{27}$$

$\begin{matrix} 1 & 2 & & 2m-1 & 2m \\ \circ & \circ & \cdots & \circ & \circ \\ B & A & & B & A \end{matrix}$

$\begin{matrix} & B & & A & \\ & \downarrow & & \downarrow & \\ 1 & 2 & & 2m & 2m+1 \\ B & A & & B & A \end{matrix}$

$\begin{matrix} n-1 & n \\ B & A \end{matrix}$
 $n=2m+1$
 $m=2$

0, 1, 2

$\begin{matrix} \textcircled{A} & \textcircled{B} & \textcircled{B} & \textcircled{A} & \textcircled{A} \\ \textcircled{B} & \textcircled{B} & \textcircled{A} & \textcircled{B} & \textcircled{A} \end{matrix}$

$\begin{matrix} & B & & A & \\ & \downarrow & & \downarrow & \\ 1 & 2 & & 2m & 2m+1 \\ B & A & & B & A \end{matrix}$

$$\frac{8}{3} \left(\frac{4}{9} \right) - \frac{5}{9} \frac{4}{9}$$

第 4 問

[解] (1) $\angle APB = \alpha$, $\angle APC = \beta$ とおく。

右の図に、P を原点とし、AP を x 軸の正方向とする座標系をとる。この時、C が y 軸の正の方にある。

($\because$ P が $\triangle ABC$ の内部) この時 $\vec{PA}$, $\vec{PB}$, $\vec{PC}$ は平行な単位ベクトルを各々 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ とし、

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} \cos(-\alpha) \\ \sin(-\alpha) \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} \cos \beta \\ \sin \beta \end{pmatrix}$$

とかける。題意から $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ だから、

$$\begin{cases} 1 + \cos \beta + \cos \alpha = 0 \\ \sin \alpha = \sin \beta \end{cases}$$

$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ から、

$$2 + 2 \cos \beta = 1 \quad \therefore \cos \beta = -\frac{1}{2}$$

$0 \leq \beta \leq \pi$ から、 $\beta = \frac{2}{3}\pi$ である。この時 $\alpha = \frac{2}{3}\pi$ である。

$$\angle APB = \frac{2}{3}\pi, \quad \angle APC = \frac{2}{3}\pi$$

(2) $|\vec{PA}| = a$, $|\vec{PB}| = b$, $|\vec{PC}| = c$ とおくと、

$$\vec{PA} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{PB} = -\frac{b}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}, \quad \vec{PC} = \frac{c}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$$

である。これから、

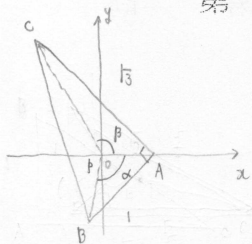
$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}b - a \\ -\frac{\sqrt{3}}{2}b \end{pmatrix}, \quad \vec{AC} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}c - a \\ \frac{\sqrt{3}}{2}c \end{pmatrix}$$

だから、 $\angle CAB = \angle B$, $|\vec{AB}| = b$, $|\vec{AC}| = c$ である。

$$\begin{cases} (-\frac{1}{2}b - a)(\frac{1}{2}c - a) - \frac{3}{4}bc = 0 \\ (\frac{1}{2}b + a)^2 + \frac{3}{4}b^2 = 1 \\ (\frac{1}{2}c + a)^2 + \frac{3}{4}c^2 = 3 \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} a^2b + ab = 1 \\ a^2c + ac = 3 \\ a^2 + \frac{1}{2}(ac + ab - bc) = 0 \end{cases}$$

これを解いて、

$$a = \frac{\sqrt{7}}{7}, \quad b = \frac{2\sqrt{7}}{7}, \quad c = \frac{4\sqrt{7}}{7}$$



$$\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}} \begin{pmatrix} x-1 \\ y \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}} \begin{pmatrix} x \\ y-1 \end{pmatrix}$$

a

$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{c} = \cos \beta, \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = \cos \alpha, \quad \vec{b} \cdot \vec{c} = \cos \gamma$$

$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0} \quad \therefore \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a} = -\frac{1}{2}$$

$$1 = a^2 + b^2 + ab$$

$$\begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

$$(a - \frac{1}{2}c)(a + \frac{1}{2}b)$$

$$a^2 + (\frac{1}{2}b - \frac{1}{2}c)a - \frac{1}{4}bc - \frac{3}{4}bc = 0$$

$$\begin{cases} a^2 + \frac{1}{2}(b-c)a - bc = 0 \\ a^2b + ab = 1 \\ a^2 + c^2 - ac = 3 \end{cases}$$

$$b^2 + ab + a^2 - 1 = 0$$

$$(a+1)(a-1) = 0$$

b

$$b = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4(a^2 - 1)}}{2}$$

$$a^2 = (a^2 - 3)$$

$$b = \frac{-a \pm \sqrt{4 - 3a^2}}{2}$$

$$c = \frac{-a \pm \sqrt{12 - 3a^2}}{2}$$

第 5 問

[解] (1) 与式から

$$x^3 + 3y x^2 < (x+y)^3 - (x+y) < x^3 + (3y+1)x^2$$

$$x^3 + 3y x^2 < x^3 + 3x^2 y + 3x y^2 + y^3 - x - y < x^3 + 3y x^2 + x^2$$

$$0 < 3x y^2 + y^3 - (x+y) < x^2$$

 $t = y^3 - y$ とおく。±5 に変形して、

$$0 < (3y^2 - 1)x + t \leq x^2 \quad \dots ①$$

①の左側の不等式から、($3y^2 - 1 \neq 0$)

$$-\frac{t}{3y^2 - 1} < x \quad \dots ②$$

又、①の右側の不等式から、

$$x < \frac{1}{2} \left((3y^2 - 1) - \sqrt{(3y^2 - 1)^2 + 4t} \right), x > \frac{1}{2} \left((3y^2 - 1) + \sqrt{(3y^2 - 1)^2 + 4t} \right) \quad \dots ③$$

よって、 $x > 0$ 及び $y \in \mathbb{N}$ から、②の左側は常に成り立ち、③の右側は常に不成立だから、

$$\frac{1}{2} \left((3y^2 - 1) + \sqrt{(3y^2 - 1)^2 + 4y(y^2 - 1)} \right) < x$$

(2) $\underbrace{111\dots1}_{972}$ の各位の和は 99 で、3 の倍数だから、 $111\dots11 = 3y$ とおける。($y \in \mathbb{N}$) しかるに、 $x = 10^n$ (n は、(1) を満たす程度に大きく、かつ $n \geq 100$) を (1) に代入して、

$$(10^n + 3y) \cdot 10^{2n} < (x+y)(x+y-1)(x+y+1) < (10^n + 3y+1) \cdot 10^{2n}$$

$$\underbrace{100\dots0}_{n-972} \cdot \underbrace{11\dots1}_{972} \cdot \underbrace{100\dots0}_{2n-2} < A < \underbrace{100\dots0}_{n-972} \cdot \underbrace{11\dots1}_{972} \cdot \underbrace{200\dots0}_{2n-2}$$

となり、左に A は (4) (5) を満たす。よって示された図

$$x^2 - (3y^2 - 1)x - t > 0$$

$$x = \frac{(3y^2 - 1) \pm \sqrt{(3y^2 - 1)^2 + 4y^3 - 4y}}{2}$$

$$\frac{(3y^2 - 1) \pm \sqrt{9y^4 + 4y^3 - 6y^2 - 4y + 1}}{2}$$

$$(3y^2 + 2y + 1)$$

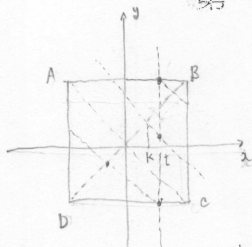
$$\begin{array}{r} 11\dots11 \\ 100\dots0 \\ 10^{99} - \Delta \\ 10^{99} - 1 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$x^2 [3y^2 + 3y]$$

$$< x^2 \cdot 3y(y+1)$$

第 6 問

[解] V の表面上の点 $P(x, y, z)$ とする。この立体の $x+y=2k$ ($0 \leq k \leq 1$) での断面は $H_k(k, k, 0)$ を中心とし、半径 $\sqrt{1-k^2}$ の円であるから右図のようになる。この時、 $x=t$ 上の点は y 座標が $2k-t$ であり、 z 座標は、 k の正負で以下のようになる。



$$\begin{aligned} 1 \leq k \leq 0 \\ (t-k)^2 + (2k-t-k)^2 + z^2 &= 2(1-k)^2 \\ z^2 &= 2 \{ (1-k)^2 - (t-k)^2 \} \\ &= 2(1-t) \{ 2k + (1+t) \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 \leq k \leq 0 \\ (t-k)^2 + (2k-t-k)^2 + z^2 &= 2(1+k)^2 \\ z^2 &= 2 \{ (1+k)^2 - (t-k)^2 \} \\ &= 2(1+t) \{ 2k + (1-t) \} \end{aligned}$$

次に k を t とおき、 $-1 \leq y \leq 1$ から、右図のようになる。

$$\frac{t-1}{2} \leq k \leq \frac{t+1}{2}$$

と考えれば良い。 $y=2k-t$ $\therefore k=\frac{y+t}{2}$ ため $0 \leq t \leq 1$ とおいて、以下のようになる。

$$\textcircled{1} \frac{t-1}{2} \leq k \leq 0$$

$$\frac{t-1}{2} \leq \frac{y+t}{2} \leq 0 \quad \therefore -1 \leq y \leq -t \text{ の時、2°あり。}$$

$$z^2 = 2(1+t)(y+1) \quad \dots \star_1$$

$$\textcircled{2} 0 \leq k \leq \frac{t+1}{2}$$

$$0 \leq \frac{y+t}{2} \leq \frac{t+1}{2} \quad \therefore -t \leq y \leq 1 \text{ の時、1°あり}$$

$$z^2 = 2(1-t)(1-y) \quad \dots \star_2$$

以上を明示して、右図斜線部から、この面積は t の関数

$$\begin{aligned} S(t) &= \left(\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2(1+t)} + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2(1-t)} \right) (2\sqrt{2(1-t)})^2 \\ &= \frac{1}{12} \left(\frac{1}{1+t} + \frac{1}{1-t} \right) \cdot 8 \cdot 2\sqrt{2(1-t)}\sqrt{1-t^2} \\ &= \frac{8}{3}\sqrt{2}\sqrt{1-t^2} \end{aligned}$$

$t=1$ の時、 $S(1)=0$ となるので、これで良い。よって

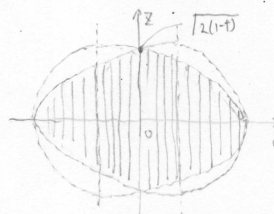
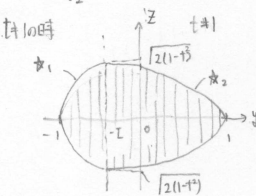
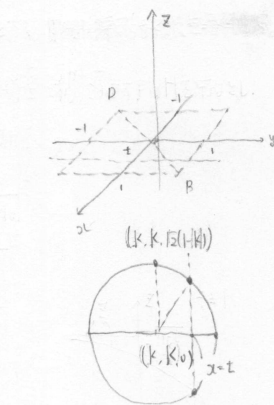
$$S(t) = \frac{8}{3}\sqrt{2}\sqrt{1-t^2}$$

(2) 対称性から、求める体積 V 、 V のうち $0 \leq x$ のものを V' とし、

$$V = 2V' \quad \dots \textcircled{1}$$

となる。 V_2 を $x=t$ で切った時の断面は、(1) と z 軸に関して対称なため、共通部分は右図のようになる。この面積 $T(t)$ は

$$\begin{aligned} T(t) &= 2 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2(1-t)} (2\sqrt{2(1-t)})^2 \\ &= \frac{1}{6} \cdot 8 \cdot 2\sqrt{2}\sqrt{1-t^2} \\ &= \frac{8}{3}\sqrt{2}\sqrt{1-t^2} \end{aligned}$$



ため、

$$\begin{aligned} V' &= \int_0^1 T(t) dt \\ &= \frac{8}{3}\sqrt{2} \int_0^1 \sqrt{1-t^2} dt \\ &= \frac{8}{3}\sqrt{2} \left[\frac{1}{2} (1-t^2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 \\ &= \frac{16}{9}\sqrt{2} \end{aligned}$$

となり、①から

$$V = \frac{32}{9}\sqrt{2}$$

である。